

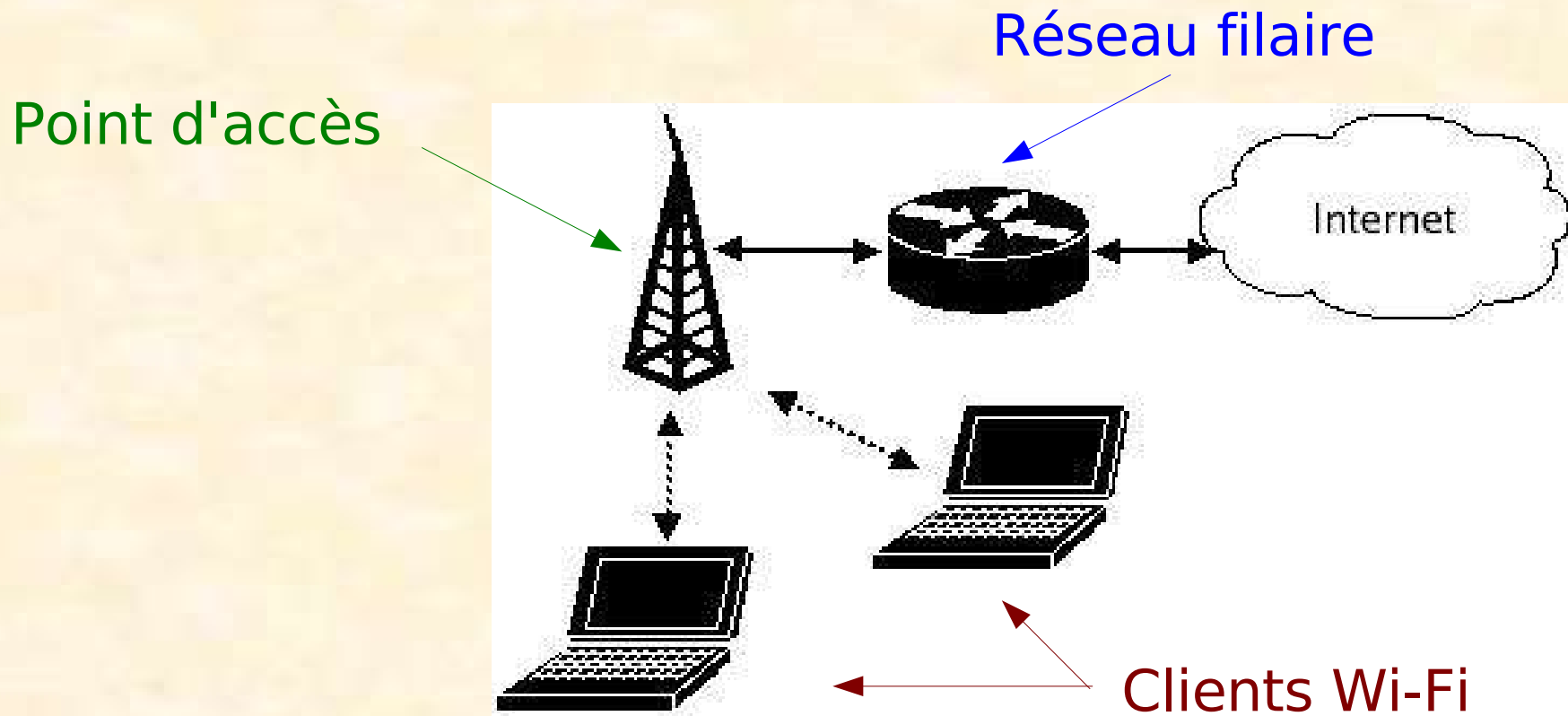
freeRADIUS

Serveur d'authentification
pour la sécurité
des réseaux Wi-Fi

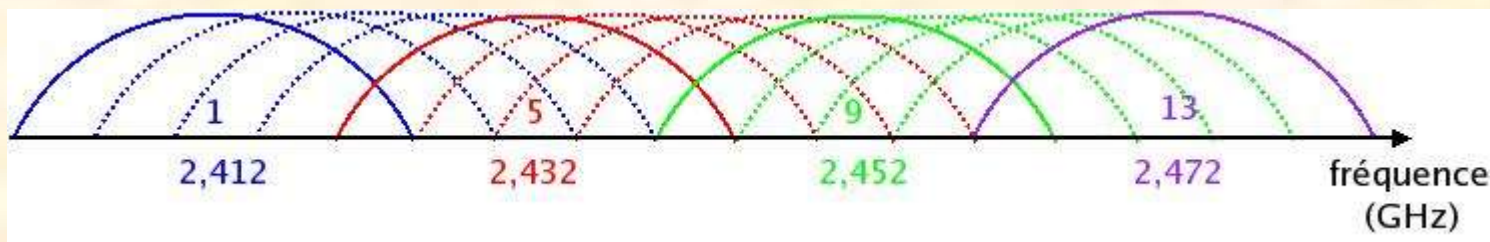
- Partie I – Théorie
 - Contexte: sécurité des réseaux Wi-Fi
 - Différentes solutions de sécurisation
 - 802.1x, EAP, RADIUS
- Partie II – Pratique
 - Installation de freeRADIUS 1.0.2
 - Exemple de configuration en LEAP
 - Comparaison des différents EAPs testés à l'I.U.T du Creusot
- Conclusion
- Publicité

– RAPPELS THEORIQUES

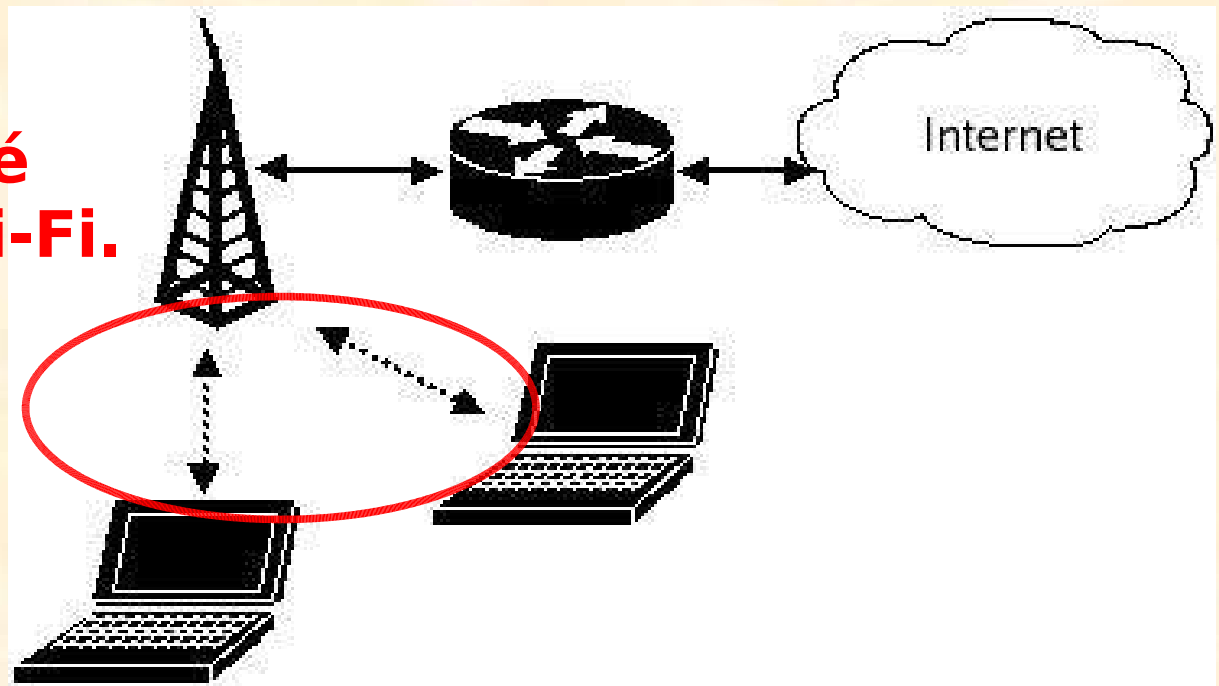
Réseau Wi-Fi



- Wi-Fi (*Wireless Fidelity*):
 - Label défini par plusieurs constructeurs de matériels compatibles 802.11
- ESSID ou SSID:
 - Nom donné au réseau Wi-Fi pour l'identifier
- Canaux (*Channels*)
 - Bande de fréquence de 2,412 à 2,472 GHz (définie en France par l'ART)
 - Attention, les canaux sont recouvrants, on ne peut utiliser que les canaux 1, 5, 9 et 13



Problème:
assurer le même
niveau de sécurité
en filaire et en Wi-Fi.



- Les réseaux sans-fil sont basés sur des normes:
 - 802.11:
 - Groupe de travail réseaux sans-fil (*Wireless Local Area Networks*) de l'IEEE
 - 802.11b: 11 Mb/s, fréquence de 2,4 Ghz
 - 802.11g: 54 Mb/s, fréquence de 2,4 GHz
- Les autres services réseaux aussi:
 - 802.1:
 - Groupe de travail couches hautes (*High-Level Interface*) de l'IEEE
 - 802.1x (*port-based authentication*): Authentification par port
 - 802.1q (*Virtual Area Network*): VLAN

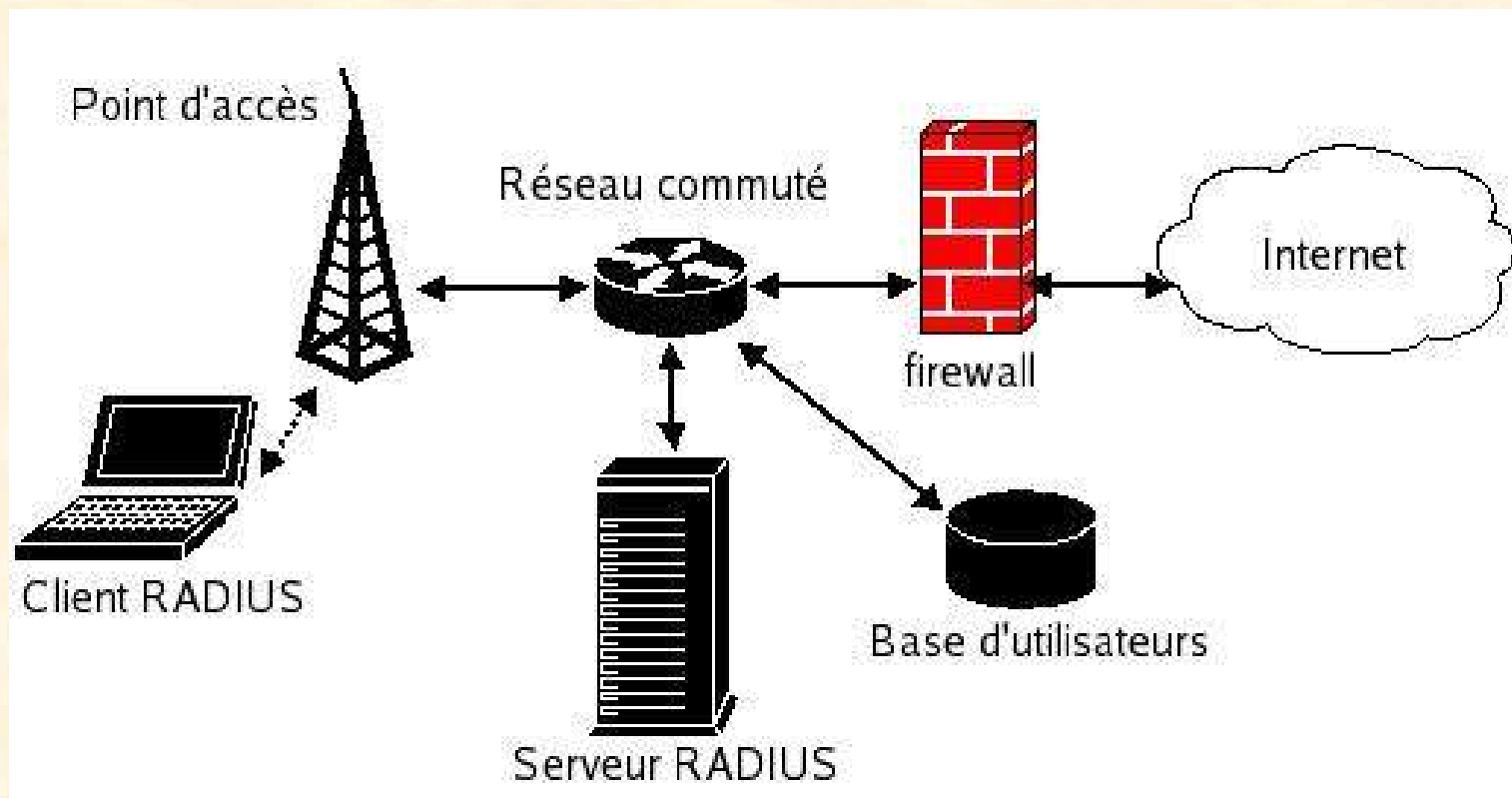
- WEP: cryptage des données avec des clés.
 - Facile à décoder...
- Filtrage d'adresse MAC.
 - Facile à usurper...
- Portail captif: authentification par page web sécurisée (https).
 - Simple à mettre en oeuvre
 - IP plug-and-play
- 802.1x + EAP: authentification par serveur d'authentification.
 - Protection optimale des réseaux Wi-Fi

- WEP (*Wired Equivalent Privacy*):
 - protection équivalente au filaire, algorithme de cryptage symétrique RC4
- WPA (*Wireless Protected Access*):
 - WPA = 802.1x + EAP + TKIP (MAJ* logicielle)
 - TKIP (*Temporal Key Integrity Protocol*) + MIC (*Message Integrity Check*)
- WPA2 – 802.11i
 - WPA2 = 802.1x + EAP + AES (MAJ* matérielle)
 - CCMP (*Counter Mode with CBC-MAC Protocol*) + AES (*Advanced Encryption Standard*)

* MAJ: mise à jour

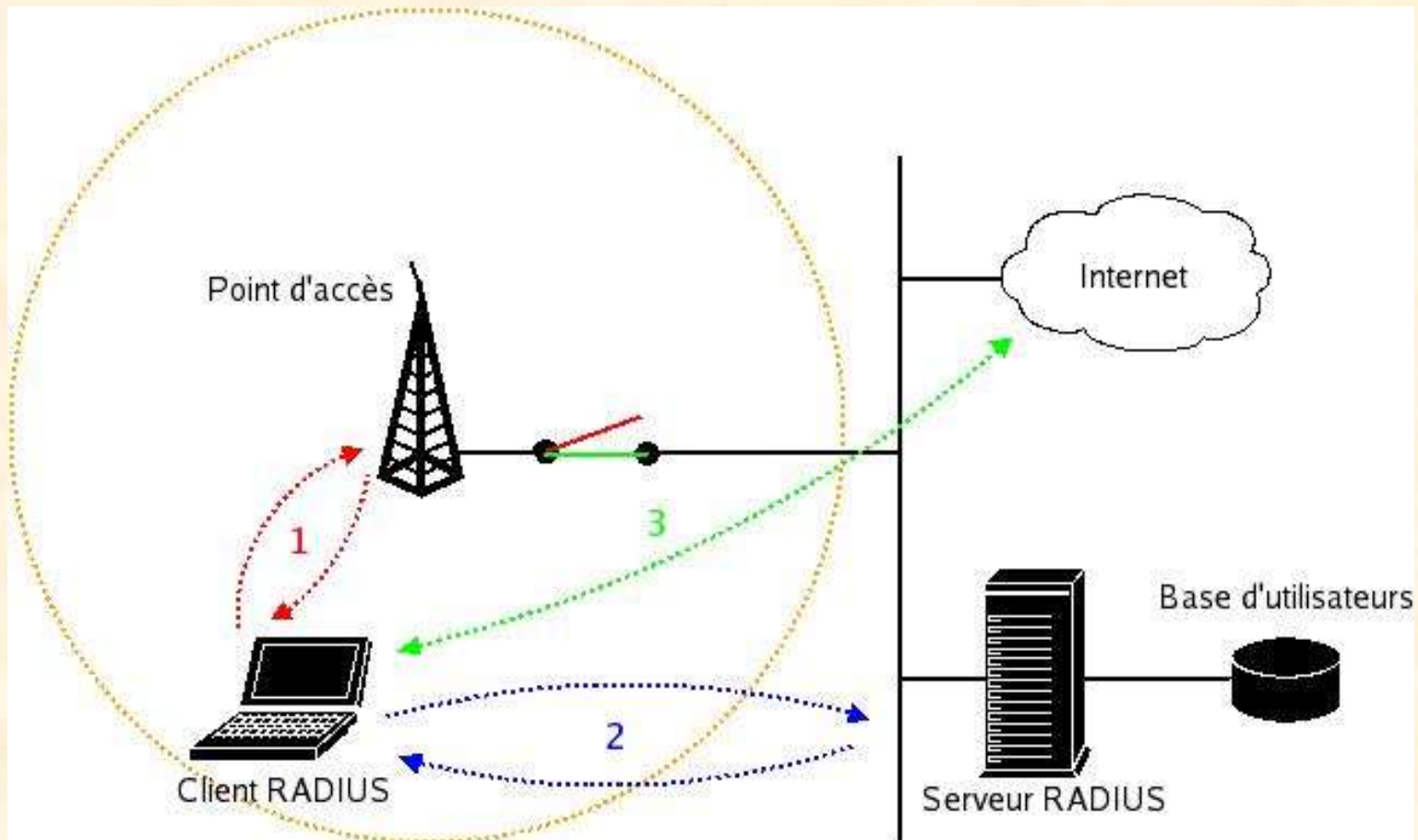
802.1x (I)

- Accès au LAN par un port WLAN contrôlé,
- Serveur d'authentification: RADIUS (RFC 2865 + extensions).



- Client (*Supplicant*):
 - Ordinateur qui demande l'accès à la ressource réseau
- Point d'accès (*Authenticator*):
 - Point d'accès au réseau Wi-Fi qui assure le contrôle d'accès
- Serveur d'authentification (*Network Authentication Server*):
 - Serveur RADIUS qui assure l'authentification, l'autorisation et la gestion de compte (Authentication, Authorization, Accounting).

802.1x (III)



1. Association
EAP over LAN

2. Authentication
EAP over RADIUS

3. Autorisation
IP

- RADIUS (*Remote Authentication Dial-In User Service*):
 - Service d'authentification à distance
- EAP (*Extensible Authentication Protocol*):
 - Protocole d'authentification entre le client et le serveur RADIUS (relayé par le point d'accès)
- Il existe plusieurs types d'EAP:
 - EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-LEAP, EAP-SIM, ...

- FreeRADIUS est compatible avec plus de 50 dictionnaires de constructeurs,
- Il supporte les bases utilisateurs LDAP (AD sous condition), MySQL, PostgreSQL et Oracle,
- Il supporte EAP, avec EAP-MD5, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, et les EAP Cisco,
- Il autorise le relais (*proxying*) d'authentification avec gestion des erreurs et gestion de charge (*load balancing*),
- En version 1.0, il est efficace, rapide et complet pour les réseaux locaux et étendus.

– EN PRATIQUE

Installation de freeradius 1.0.2 (I)

```
[root@ordi tmp]# tar xvzf freeradius-1.0.2.tar.gz
```

```
freeradius-1.0.2/
```

```
freeradius-1.0.2/debian
```

```
[...]
```

```
freeradius-1.0.2/todo/proposed-new-users
```

```
freeradius-1.0.2/todo/serverside-ip-pools
```

```
[root@ordi tmp]# cd freeradius-1.0.2
```

```
[root@ordi freeradius-1.0.2]# ./configure
```

```
--prefix=/usr/local/freeradius-1.0.2
```

```
creating cache ./config.cache
```

```
checking for gcc... gcc
```

```
checking whether the C compiler (gcc ) works... yes
```

```
[...]
```

```
creating Makefile
```

```
creating config.h
```

Installation de freeradius 1.0.2 (II)

```
[root@ordi freeradius-1.0.2]# make
gmake[1]: Entering directory `/tmp/freeradius-1.0.2'
Making all in src...
[...]
gmake[2]: Leaving directory `/tmp/freeradius-1.0.2/doc'
gmake[1]: Leaving directory `/tmp/freeradius-1.0.2'
[root@ordi freeradius-1.0.2]# make install
/tmp/freeradius-1.0.2/install-sh -c -d -m 755
    /usr/local/freeradius-1.0.2/sbin
[...]
Libraries have been installed in:
    /usr/local/freeradius-1.0.2/lib
[...]
[root@ordi freeradius-1.0.2]# vi /etc/ld.so.conf
include ld.so.conf.d/*.conf
/usr/local/freeradius-1.0.2/lib

[root@ordi freeradius-1.0.2]# ldconfig -v | grep radius
/usr/local/freeradius-1.0.2/lib:
    libradius-1.0.2.so -> libradius.so
```

Installation de freeradius 1.0.2 (III)

```
[root@ordi freeradius-1.0.2]# cd /usr/local/freeradius-1.0.2/
```

```
[root@ordi freeradius-1.0.2]# ll
```

```
total 64
```

```
drwxr-xr-x  2 root root  4096 mai  2 08:53 bin
```

```
drwxr-xr-x  3 root root  4096 mai  2 08:52 etc
```

```
drwxr-xr-x  2 root root 12288 mai  2 08:52 lib
```

```
drwxr-xr-x  5 root root  4096 mai  2 08:52 man
```

```
drwxr-xr-x  2 root root  4096 mai  2 08:53 sbin
```

```
drwx----- 4 root root  4096 mai  2 08:53 share
```

```
drwxr-xr-x  4 root root  4096 mai  2 08:52 var
```

```
[root@ordi freeradius-1.0.2]# cd etc/raddb
```

```
[root@ordi raddb]# ls
```

```
acct_users      experimental.conf  oraclesql.conf    snmp.conf
```

```
attrs           hints             postgresql.conf    sql.conf
```

```
certs           huntgroups        preproxy_users     users
```

```
clients         ldap.attrmap       proxy.conf          x99.conf
```

```
clients.conf    mssql.conf        radiusd.conf        x99passwd.sample
```

```
dictionary      naslist           realms
```

```
eap.conf        naspasswd          scripts
```

- **certs**: Répertoire des certificats utilisés par EAP-TLS, EAP-TTLS et PEAP.
- **clients.conf**: Fichier des points d'accès reconnus par RADIUS (même mot de passe partagé).
- **eap.conf**: Fichier définissant les EAP utilisés par le système d'authentification.
- **ldap.attrmap**: Correspondance entre les attributs LDAP et attributs RADIUS.
- **radiusd.conf**: Fichier de configuration principal de freeradius.
- **sql.conf**: Fichier de configuration pour MySQL.
- **users**: Fichier des utilisateurs locaux.

Installation de freeradius 1.0.2 (IV)

```
[root@ordi raddb]# vi users
[...]
```

```
"j.landre"          Auth-Type := Local, User-Password == "testpw"
                    Reply-Message = "Hello, %u"

[...]
```

```
[root@ordi raddb]# vi clients.conf
[...]
```

```
client 127.0.0.1 {
    secret      = secretpartage
    shortname   = localhost
    nastype     = other      # localhost isn't usually a NAS...
}

[...]
```

```
[root@ordi raddb]# /usr/local/freeradius-1.0.2/sbin/radiusd -X
Starting - reading configuration files ...
[...]
```

```
Listening on authentication *:1812
Listening on accounting *:1813
Listening on proxy *:1814
Ready to process requests.
```

Test d'authentification

```
[root@ordi raddb]# /usr/local/freeradius-1.0.2/bin/radtest
j.landre testpw localhost:1812 1812 secretpartage
Sending Access-Request of id 105 to 127.0.0.1:1812
  User-Name = "j.landre"
  User-Password = "testpw"
  NAS-IP-Address = ordi.u-bourgogne.fr
  NAS-Port = 1812
rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0.0.1:1812,
id=105, length=37
  Reply-Message = "Hello, j.landre"
```

Résultat du test d'authentification (simplifié)

```
rad_recv: Access-Request packet from host 127.0.0.1:32768
  User-Name = "j.landre"
  User-Password = "testpw"
  NAS-IP-Address = 255.255.255.255
  NAS-Port = 1812
Processing the authorize section of radiusd.conf
modcall[authorize]: module "suffix" returns noop for request 0
rlm_eap: No EAP-Message, not doing EAP
  users: Matched entry j.landre at line 97
rad_check_password: Found Auth-Type Local
auth: user supplied User-Password matches local User-Password
radius_xlat: 'Hello, j.landre'
Sending Access-Accept of id 105 to 127.0.0.1:32768
  Reply-Message = "Hello, j.landre"
Finished request 0
Going to the next request
--- Walking the entire request list ---
Cleaning up request 0 ID 105 with timestamp 427683ca
Nothing to do. Sleeping until we see a request.
```

Exemple de configuration LEAP - sur le point d'accès (I)

Security: Encryption Manager

Set Encryption Mode and Keys for VLAN: 13 [Define VLANs](#)

Encryption Modes

☐ None

☒ **WEP Encryption** Mandatory

Cisco Compliant TKIP Features: ☐ Enable Message Integrity Check (MIC)
☐ Enable Per Packet Keying (PPK)

☐ Cipher WEP 128 bit

Exemple de configuration LEAP - sur le point d'accès (II)

Current SSID List

< NEW >
criiut
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Delete

SSID:

VLAN: [Define VLANs](#)

Interface: ☒ Radio0-802.11G

Network ID: (0-4096)

Authentication Settings

Methods Accepted:

☐ Open Authentication:

☐ Shared Authentication:

☒ Network EAP:

Server Priorities:

EAP Authentication Servers	MAC Authentication Servers
☒ Use Defaults Define Defaults	☒ Use Defaults Define Defaults

Exemple de configuration LEAP - sur le point d'accès (III)

Current Server List

RADIUS

< NEW >
192.168.210.171

Delete

Server: 192.168.210.171 (Hostname or IP Address)

Shared Secret: *****

Authentication Port (optional): 1812 (0-65536)

Accounting Port (optional): 1813 (0-65536)

Apply Cancel

Default Server Priorities

EAP Authentication	MAC Authentication	Accounting
Priority 1: 192.168.210.171	Priority 1: < NONE >	Priority 1: < NONE >
Priority 2: < NONE >	Priority 2: < NONE >	Priority 2: < NONE >
Priority 3: < NONE >	Priority 3: < NONE >	Priority 3: < NONE >

Exemple de configuration LEAP - sur le client (I)

Nom du profil :

SITE LE CREUSOT

Nom du réseau sans fil (SSID) :

criiut

Mode opérationnel :



Réseau (Infrastructure) - Connexion aux réseaux sans fil et/ou à Internet

Exemple de configuration LEAP - sur le client (II)

Authentification réseau : Ouvert

Chiffrement des données : WEP

☒ Activer 802.1x

Type d'authentification : LEAP Options Cisco...

Utilisateur LEAP

☐ Demander le nom d'utilisateur et le mot de passe

☒ Utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe suivants :

Nom d'utilisateur : j.landre

Domaine :

Mot de passe : XXXXXXXXXX

Exemple de configuration LEAP - sur le serveur (I)

```
[root@ordi raddb]# vi radiusd.conf
[...]  
authorize {  
[...]  
    eap  
[...]  
    files  
[...]  
authenticate {  
[...]  
    eap  
}  
[root@ordi raddb]# vi eap.conf  
[...]  
eap {  
    default_eap_type = leap  
    leap {  
    }  
[...]
```

Exemple de configuration LEAP - sur le serveur (II)

```
[root@ordi ~]# vi /usr/local/freeradius-1.0.2/etc/raddb/clients.conf
[...]
client 10.0.0.189 {
    secret      = secretpartage
    shortname   = AP1100_TEST
    nastype     = cisco
}
[...]
[root@ordi ~]# vi /usr/local/freeradius-1.0.2/etc/raddb/users
[...]
j.landre      Auth-Type := EAP, User-Password == "testpw"
               Tunnel-Type = 13,
               Tunnel-Medium-Type = 6,
               Tunnel-Private-Group-Id = 100
[...]

```

On bascule l'utilisateur j.landre dans le WVLAN 100 si l'authentification est réussie.

Test de LEAP (I)

```
[root@ordi raddb]# radiusd -X
[...]
Module: Instantiated radutmp (radutmp)
Listening on authentication *:1812
Listening on accounting *:1813
Listening on proxy *:1814
Ready to process requests.
rad_recv: Access-Request packet from host 10.0.0.189:1645, id=171
    User-Name = "j.landre"
    Framed-MTU = 1400
    Called-Station-Id = "0011.bbaa.bb96"
    Calling-Station-Id = "0012.f0cc.ddf9"
    Service-Type = Login-User
    Message-Authenticator = 0xc66f7f65f27b0454087da6745806e43f
    EAP-Message = 0x0202000d016a2e6c616e647265
    NAS-Port-Type = Wireless-802.11
    NAS-Port = 1447
    NAS-IP-Address = 10.0.0.189
    NAS-Identifier = "AP1100_TEST"
Processing the authorize section of radiusd.conf [...]
```

Test de LEAP (II)

```
rlm_eap: EAP/leap
rlm_eap: processing type leap
rlm_eap_leap: Stage 6
rlm_eap: Freeing handler
modcall[authenticate]: module "eap" returns handled for request 2
modcall: group authenticate returns handled for request 2
Sending Access-Accept of id 173 to 10.0.0.189:1645
  Tunnel-Type:0 = VLAN
  Tunnel-Medium-Type:0 = IEEE-802
  Tunnel-Private-Group-Id:0 = "100"
  Cisco-AVPair += "leap:session-key=\205i\200r\354\200M\035
  EAP-Message = 0x02050028110100189b847f655451abef106021ab919
  Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
  User-Name = "j.landre"
Finished request 2
Going to the next request
Waking up in 6 seconds...
--- Walking the entire request list ---
Cleaning up request 2 ID 172 with timestamp 428a0eaf
Nothing to do. Sleeping until we see a request.
```

Comparatif des EAPs testés

<i>EAP</i>	<i>certificats</i>	<i>WVLAN</i>	<i>Active Directory</i>	<i>Simplicité</i>
EAP-LEAP	Non	Oui	Non	* * * * *
EAP-TLS	Oui	Non	Non	*
EAP-PEAP	Oui	Oui	Oui	* * *
EAP-TTLS	Oui	Oui	Non (Oui si MSCHAPv2)	* * *

Le choix d'un EAP est important car il va influencer:

- le travail à faire (clients, points d'accès, serveur)
- le niveau de sécurité sur le réseau Wi-Fi.

Il dépend de la politique de sécurité de l'établissement.

Conclusion

- FreeRADIUS est un serveur fiable et performant,
- Il nécessite peu de ressources,
- Il est (assez) simple à installer,
- Il supporte de nombreux EAP, dont les plus utilisés: TLS, TTLS, PEAP, LEAP, SIM...
- Il est gratuit et ouvert (*open source*),
- Il est conforme aux dernières normes dont 802.11i (WPA2 = 802.1x+EAP+AES).

Publicité:

Documentation “sécurité Wi-Fi” disponible sur
le site du centre de ressources informatiques
de l'I.U.T. du Creusot:

<http://iutlecreusot.u-bourgogne.fr/cri>

... QUESTIONS / REPONSES